

Resultados – Punto 1: Frozen Lake

1. Tabla de Valores – Value Iteration

Modo Determinístico

Estado	Celda	V*(s)
0	S	0.9510
1	F	0.9606
2	F	0.9703
3	F	0.9606
4	F	0.9606
5	H	0.0000
6	F	0.9801
7	H	0.0000
8	F	0.9703
9	F	0.9801
10	F	0.9900
11	H	0.0000
12	H	0.0000
13	F	0.9900
14	F	1.0000
15	G	0.0000

Modo Estocástico

Estado	Celda	V*(s)
0	S	0.5420
1	F	0.4988
2	F	0.4707
3	F	0.4569
4	F	0.5585
5	H	0.0000
6	F	0.3583
7	H	0.0000
8	F	0.5918

9	F	0.6431
10	F	0.6152
11	H	0.0000
12	H	0.0000
13	F	0.7417
14	F	0.8628
15	G	0.0000

2. Política Óptima – Value Iteration

Modo Determinístico

Estado	Celda	Acción	Dirección
0	S	1	↓
1	F	2	→
2	F	1	↓
3	F	0	←
4	F	1	↓
5	H	0	←
6	F	1	↓
7	H	0	←
8	F	2	→
9	F	1	↓
10	F	1	↓
11	H	0	←
12	H	0	←
13	F	2	→
14	F	2	→
15	G	0	←

Modo Estocástico

Estado	Celda	Acción	Dirección
0	S	0	←
1	F	3	↑
2	F	3	↑

3	F	3	↑
4	F	0	←
5	H	0	←
6	F	0	←
7	H	0	←
8	F	3	↑
9	F	1	↓
10	F	0	←
11	H	0	←
12	H	0	←
13	F	2	→
14	F	1	↓
15	G	0	←

3. Tabla Q Final – Q-Learning

Modo Determinístico

Estado	Celda	← (0)	↓ (1)	→ (2)	↑ (3)	Mejor acción
0	S	0.9415	0.9510	0.9510	0.9415	→ (2)
1	F	0.9415	0.0000	0.9606	0.9510	→ (2)
2	F	0.9510	0.9703	0.9510	0.9606	↓ (1)
3	F	0.9606	0.0000	0.9479	0.9499	← (0)
4	F	0.9477	0.9606	0.0000	0.9415	↓ (1)
5	H	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	← (0)
6	F	0.0000	0.9801	0.0000	0.9606	↓ (1)
7	H	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	← (0)
8	F	0.9342	0.0000	0.9703	0.9323	→ (2)
9	F	0.9502	0.9781	0.9801	0.0000	→ (2)
10	F	0.9703	0.9900	0.0000	0.9703	↓ (1)
11	H	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	← (0)
12	H	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	← (0)
13	F	0.0000	0.9575	0.9900	0.8792	→ (2)
14	F	0.9801	0.9900	1.0000	0.9801	→ (2)
15	G	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	← (0)

Modo Estocástico

Estado	Celda	← (0)	↓ (1)	→ (2)	↑ (3)	Mejor acción
0	S	0.6034	0.5156	0.5190	0.5121	← (0)
1	F	0.3500	0.2767	0.2947	0.5138	↑ (3)
2	F	0.4298	0.4257	0.4350	0.4830	↑ (3)
3	F	0.2723	0.2204	0.3027	0.4623	↑ (3)
4	F	0.6263	0.2860	0.4550	0.4573	← (0)
5	H	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	← (0)
6	F	0.3969	0.1480	0.1674	0.1932	← (0)
7	H	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	← (0)
8	F	0.3890	0.3508	0.4644	0.6686	↑ (3)
9	F	0.5728	0.6996	0.4256	0.2341	↓ (1)
10	F	0.7328	0.4213	0.4137	0.3481	← (0)

11	H	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	← (0)
12	H	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	← (0)
13	F	0.4850	0.4708	0.7577	0.4272	→ (2)
14	F	0.7240	0.9026	0.7288	0.7256	↓ (1)
15	G	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	← (0)